3 Wielomiany

3.1 Działania na wielomianach

Zadanie 3.1 Uporządkuj wielomian w i podaj jego stopień.

a) $w(x) = x + x^3 + x^5 - 1 - x^2 - x^4$

b) $w(x) = 2x^6 - x^3 + 3x^4 - x - 3x^5$

c) $w(x) = 3x^4 - 2 + 6x - x^2 + x^7 + 2x^8$

d) $w(x) = 5 - 2x + 2x^{10} - x^6 + 3x^2$

Zadanie 3.2 Oblicz wartości wielomianu w dla $x = 0$, $x = 2$ i $x = -2$.

a) $w(x) = 2x^3 - x^2 + x - 4$

b) $w(x) = x^4 + 2x^3 - 6x + 1$

c) $w(x) = x^5 - x^2 + 3x - 2$

d) $w(x) = -x^6 + 2x^3 - x + 3$

Zadanie 3.3 Wyznacz sumę wielomianów u i w. Podaj stopień wielomianu u, wielomianu w oraz stopień ich sumy.

a) $u(x) = 17x^4 - 14x^2 + 7x - 5$,
$w(x) = 6x^3 + 11x^2 - 5x + 5$

b) $u(x) = 9x^5 - 13x^3 + 10x^2 - 2$,
$w(x) = -9x^5 + 6x^4 - 12x^2 + 7$

c) $u(x) = 4x^6 - 3x^4 + 2x^2 - 1$,
$w(x) = -2x^6 + 5x^5 + 3x^4 - x^2 + 4$

d) $u(x) = -5x^4 + 7x^3 - 2x + 6$,
$w(x) = 5x^4 - 3x^3 + 4x^2 + 2x - 1$

Zadanie 3.4 Wyznacz różnicę wielomianów $u - w$. Podaj stopnie wielomianów u, w oraz $u - w$.

a) $u(x) = 5x^9 + 2x^8 + 4x^4 + 2x + 1$,
$w(x) = -2x^8 - 6x^4 + \frac{3}{2}x - \frac{1}{2}$

b) $u(x) = \frac{3}{4}x^6 + \frac{1}{5}x^4 - \frac{3}{8}x^2 + 1$,
$w(x) = 0{,}75x^6 - 0{,}2x^4 + 0{,}125x^2$

c) $u(x) = 3x^7 - 2x^5 + 4x^3 - x + 2$,
$w(x) = x^7 + 5x^5 - 3x^3 + 2x - 4$

d) $u(x) = \frac{2}{3}x^5 - \frac{1}{2}x^3 + 3x^2 - 1$,
$w(x) = \frac{1}{3}x^5 + \frac{1}{2}x^3 - 2x^2 + 4$

Zadanie 3.5 Wyznacz wielomian $h(x) = 3f(x) - 4g(x)$. Oblicz $h(-1)$.

a) $f(x) = -2x^6 + 4x^3 - 8x + 5$,
$g(x) = x^6 - 2x^4 + 3x^3 - 6x + 2$

b) $f(x) = 2x^5 - 6x^4 - x^2 + 4x$,
$g(x) = 1{,}5x^5 - x^4 + 3x^2 + 3x - 1$

c) $f(x) = x^4 - 3x^3 + 2x - 1$,
$g(x) = 2x^4 + x^3 - 4x + 3$

d) $f(x) = -x^5 + 2x^3 + 3x^2 - 4$,
$g(x) = \frac{1}{2}x^5 - x^3 + x^2 + 2x - 1$

Zadanie 3.6 Wyznacz iloczyn wielomianów u i w. Podaj stopień otrzymanego wielomianu.

a) $u(x) = x^3$, $w(x) = x^4 + 2x^2 - x - 1$

b) $u(x) = x^2 - 1$, $w(x) = x^5 - x + 1$

c) $u(x) = x - 1$, $w(x) = x^2 + x + 1$

d) $u(x) = 5 - 3x + x^2$, $w(x) = x^2 - 1$

Zadanie 3.7 Wyznacz iloczyn. Podaj współczynnik przy najwyższej potędze otrzymanego wielomianu oraz jego wyraz wolny.

a) $(2x - 1)(x^3 - 3x^2 + 7x)$

b) $(x^2 + 2)(4x^2 - 3x + 4)$

c) $(x^2 - x)(2x^4 - x + 1)$

d) $(6 - 3x^2 - 2x^3)(x^3 - 4x + 1)$

3.2 Równania wielomianowe

0) Δ

1) Metoda wyciągania przed nawias

2) Metoda podstawiania ($t = x^2$, $t = x^3$)

3) Metoda gupowania

4) Metoda wzorów skróconego mnożenia*

5) Twierdzenie Bezute'a + Schemat Hornera

Zadanie 3.8 Rozwiąż równanie.

a) $7x^3 - 56 = 0$

b) $2x^3 + 54 = 0$

c) $8x^3 - 1 = 0$

d) $27x^3 + 8 = 0$

e) $5x^3 + 0,625 = 0$

f) $3x^3 - 192 = 0$

Zadanie 3.9 Wyznacz pierwiastki wielomianu w.

a) $w(x) = 3x^2(x + 6)$

b) $w(x) = 6x^2(2x - 5)$

c) $w(x) = x^2(3x - 4)$

d) $w(x) = 2x^3(5x + 1)$

e) $w(x) = (x + 4)(x - 6)$

f) $w(x) = (3x - 2)(2x + 3)$

Zadanie 3.10 Rozwiąż równanie.

a) $x(x - 2)(x - 4) = 0$

b) $x(x - 5)(x + 6) = 0$

c) $x(x + 1)(2x + 6) = 0$

d) $(x + 1)(x + 9)(3x - 1) = 0$

e) $(x - 9)(2x + 1)(2x - 3) = 0$

f) $(4x + 1)(6x - 9)(2x - 8) = 0$

Zadanie 3.11 Rozwiąż równanie.

a) $x^3 + 4x^2 + 4x = 0$

b) $3x^5 + 6x^4 + 3x^3 = 0$

c) $8x^4 + 8x^3 + 2x^2 = 0$

d) $3x^5 - 27x^3 = 0$

e) $4x^5 - 9x^3 = 0$

f) $\frac{1}{2}x^6 = \frac{1}{8}x$

Zadanie 3.12 Rozwiąż równanie.

a) $x^3 - 7x^2 + 12x = 0$

b) $3x^3 + 4x^2 + x = 0$

c) $-2x^4 + 9x^3 + 5x^2 = 0$

d) $4x^5 - 3x^4 + 2x^3 = 0$

e) $2x^2 - 3x = x - x^3$

f) $2x^6 - x^5 = x^5 + x^4$